

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №8
з дисципліни: “Інтеграція інформаційних систем”
на тему:
“Аналіз коду проекту”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняла:
доц. Оксана ОБОРСЬКА

Львів – 2026

Мета роботи

Навчитись використовувати скан утиліту SonarQube для аналізу коду, ознайомитись з результатами.

Завдання

Завданням даної лабораторної роботи є встановлення, та власне використання інструменту аналізу кодової бази – SonarQube, за допомогою допоміжної утиліти.

1. Відкрийте термінал на вашій машині Ubuntu 20.04.
2. Зклонуйте git репозиторій того проекту який ви хочете проаналізувати:
3. Зайдіть у WebUI SonarQube створіть новий проект у вкладці “Projects”, виберіть варіант Manually і назвіть проект за бажанням.
4. Виберіть варіант “Locally”, вам буде запропоновано згенерувати токен. Назвіть токен як забажаєте, згенеруйте і збережіть його.
5. Оберіть усі деталі які найбільше підходять до вашого проекту і дотримуйтесь вказівок.
6. Для того щоб запустити завантажений сканер, потрібно запустити виконуваний файл, який лежить в розархівованій директорії sonarscanner в bin.
7. Коли скан пройде і висвітлиться EXECUTION SUCCESS, це означатиме що скан пройшов успішно, і можна вертатись на WebUI для того щоб переглянути результат:
8. Перегляньте усі вкладки з результатами такі як «Overview», «Issues» і так далі. Поробіть скріншоти та включіть їх у звіт.
9. Запустіть скан знову, щоб глянути чи обраний проект пройшов Quality Gate в Overall Code вкладці.

Хід роботи

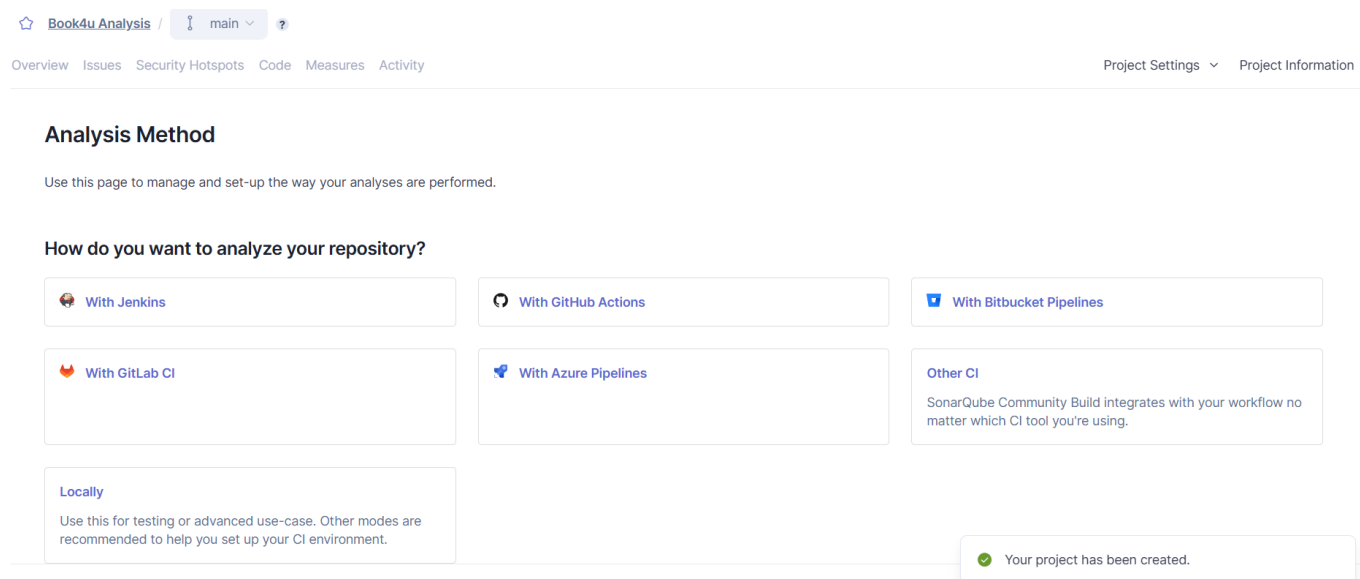


Рис. 1. Створений проект на веб інтерфейсі

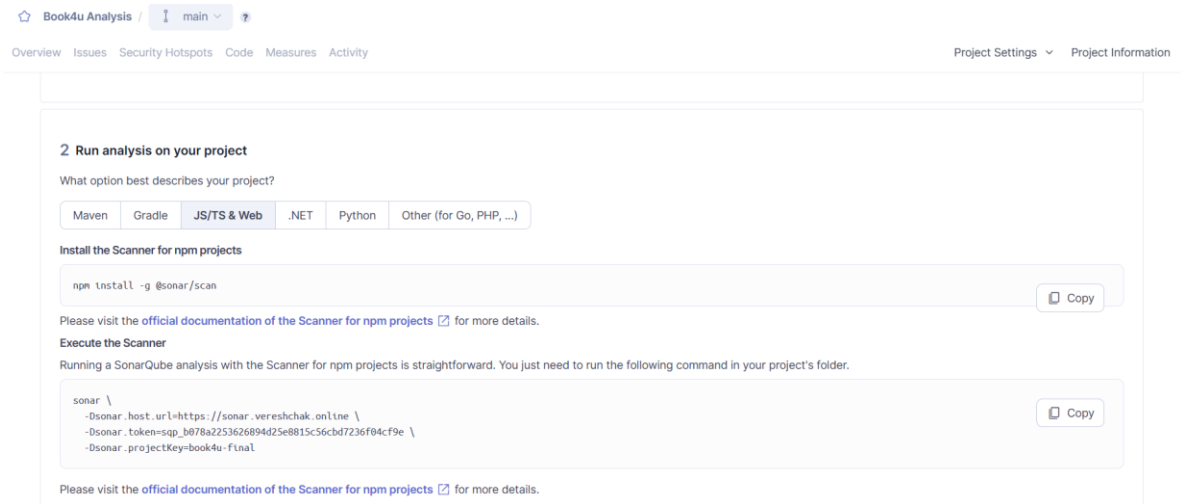


Рис. 2. Налаштування для node js проекту

```
veres@Bohdan: /mnt/c/Study/Udemy/FullStack/Book4u$ npx sonarqube-scanner -Dsonar.login=sqp_b078a
```

Рис. 3. Запуск сканування з наявним токеном

```
[INFO] ScannerEngine: Starting the text and secrets analysis
[INFO] ScannerEngine: 3 source files to be analyzed for the text and secrets analysis
[INFO] ScannerEngine: 3/3 source files have been analyzed for the text and secrets analysis
[INFO] ScannerEngine: 1 file is ignored because it is untracked by git or has been modified
[INFO] ScannerEngine: Sensor TextAndSecretsSensor [text] (done) | time=611ms
[INFO] ScannerEngine: ----- Run sensors on project
[INFO] ScannerEngine: Sensor Zero Coverage Sensor
[INFO] ScannerEngine: Sensor Zero Coverage Sensor (done) | time=7ms
[INFO] ScannerEngine: ----- Gather SCA dependencies on project
[INFO] ScannerEngine: Dependency analysis skipped
[INFO] ScannerEngine: SCM Publisher SCM provider for this project is: git
[INFO] ScannerEngine: SCM Publisher 1 source file to be analyzed
[INFO] ScannerEngine: SCM Publisher 1/1 source file have been analyzed (done) | time=415ms
[INFO] ScannerEngine: CPD Executor Calculating CPD for 1 file
[INFO] ScannerEngine: CPD Executor CPD calculation finished (done) | time=9ms
[INFO] ScannerEngine: SCM revision ID '66158c05fbca8561b8b583c72fa82feb9fd9108'
[INFO] ScannerEngine: Analysis report generated in 106ms, dir size=289.2 kB
[INFO] ScannerEngine: Analysis report compressed in 154ms, zip size=45.0 kB
[INFO] ScannerEngine: Analysis report uploaded in 264ms
[INFO] ScannerEngine: ANALYSIS SUCCESSFUL, you can find the results at: https://sonar.vereshchak.online/dashboard?id=book4u-final
[INFO] ScannerEngine: Note that you will be able to access the updated dashboard once the server has processed the submitted analysis report
[INFO] ScannerEngine: More about the report processing at https://sonar.vereshchak.online/api/ce/task?id=6a856148-3899-4976-9545-7115cc96c5b7
[INFO] ScannerEngine: Analysis total time: 13.289 s
[INFO] ScannerEngine: SonarScanner Engine completed successfully
veres@Bohdan: /mnt/c/Study/Udemy/FullStack/Book4u$
```

Рис. 4. Консольний результат сканування

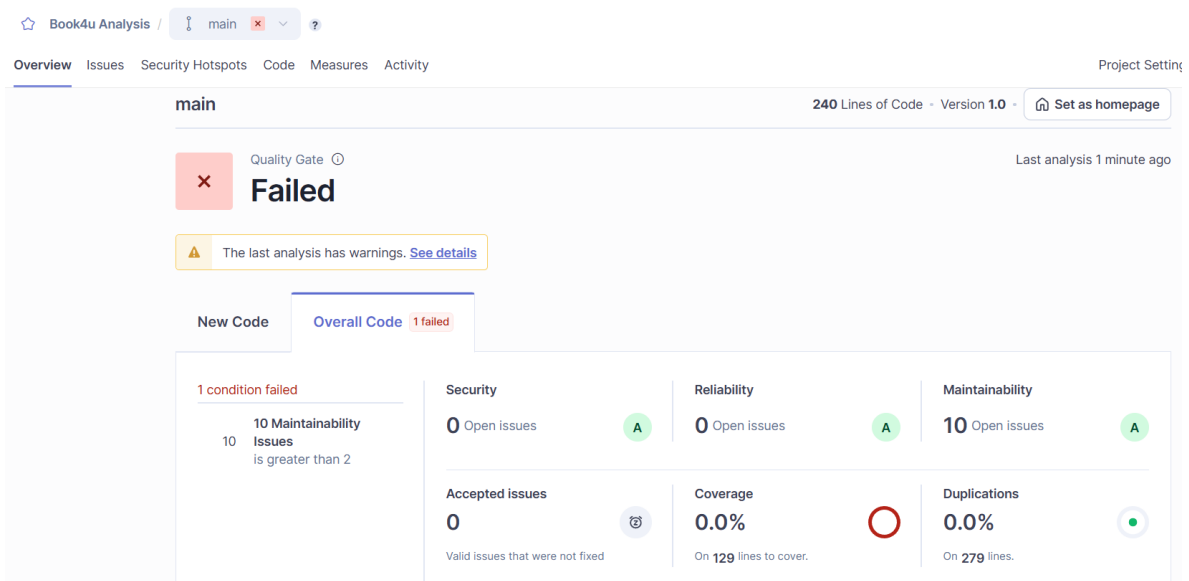


Рис. 5. Результат сканування на Веб інтерфесі

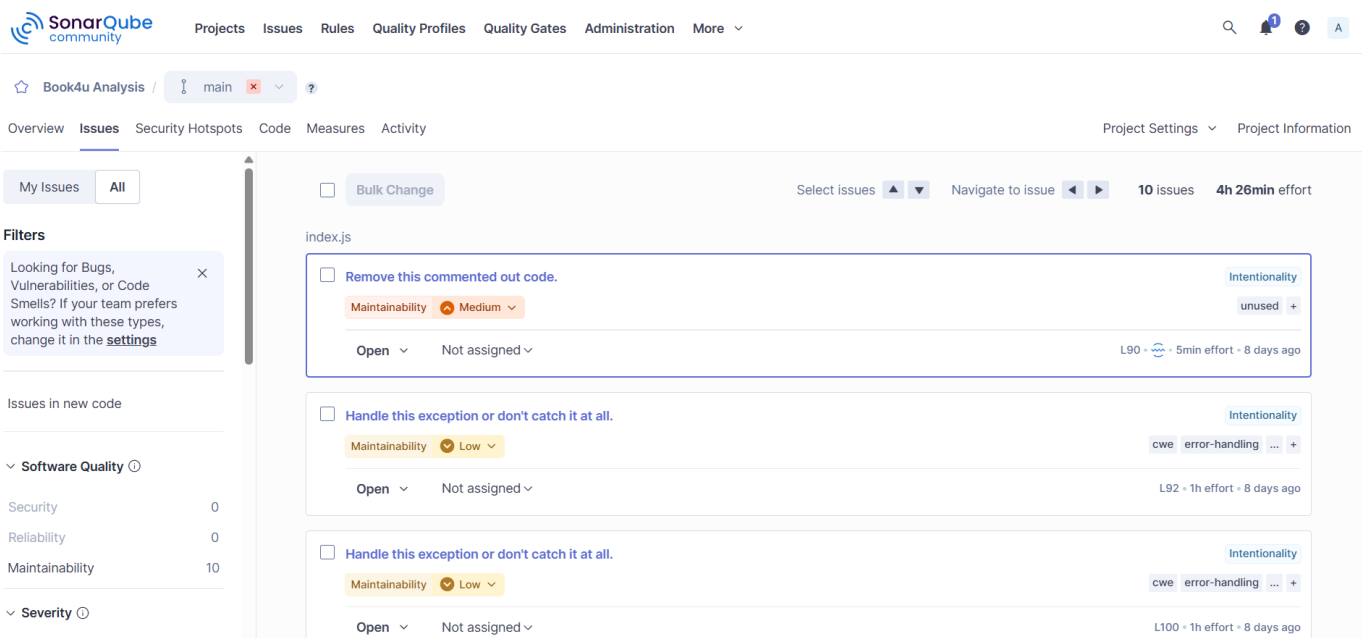


Рис. 6. Знайдені проблеми в проекті

Висновок

На даній лабораторній роботі я навчився використовувати скан утиліту SonarQube для аналізу коду, ознайомився з результатами.